

Graphes : TD 3

1 Exercice 1

1.1 1

Par l'absurde : supposons que G ait deux racines r_1 et r_2 .

D'après p_2 , on peut atteindre r_2 à partir de r_1 .

Donc r_2 n'est pas un point d'entrée, donc pas une racine.

Contradiction.

1.2 2

Soit la fonction $g : X \rightarrow \mathbb{N}$ définie par :

$$\begin{cases} g(r) = 0 \\ \forall x \in X \setminus \{r\}, g(x) = \text{longueur maximale des chemins de } r \text{ à } x \end{cases}$$

Donner une CNS pour que g soit bien définie.

Il faut que G soit acyclique (pas besoin de connexe avec la définition de la racine).

□ Preuve :

$\Rightarrow$ Si g est bien définie, on sait donner un sens à la notion de chemin le plus long, ce qui signifie que tout chemin de r à x (quelconque) est sans circuit.

Vu que tout sommet est accessible depuis r , il n'y a donc aucun circuit dans G .

$\Leftarrow$ Si G est sans circuit, tout sommet x est accessible depuis r par un nombre fini de chemins, et au moins un (car r est une racine).

On peut donc associer à x la longueur maximale de ces chemins. ■

1.3 3

Montrer que si g est bien définie, alors c'est une fonction ordinale, i.e que

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in \Gamma \Rightarrow g(x) < g(y)$$

On a :

$$\forall y \in X \setminus \{r\}, g(y) > 0$$

Donc si l'arc (r, y) existe (on a $y \neq r$ car G est anti-réflexif), on a bien $g(r) < g(y)$.

Soient deux sommets x et y distincts et différents de r et tels que $(x, y) \in \Gamma$ (donc $(y, x) \notin \Gamma$, sinon on aurait un cycle).

Soit $c_1 = [r, \dots, x]$ un chemin de longueur max de r à x .

Pour aller de r à y , on peut prolonger c_1 par l'arc (x, y) , donc

$$g(y) \geq g(x) + 1$$

1.4 4

Proposer une adaptation d'un algorithme connu pour calculer la fonction g .

Moi : parcours en largeur.

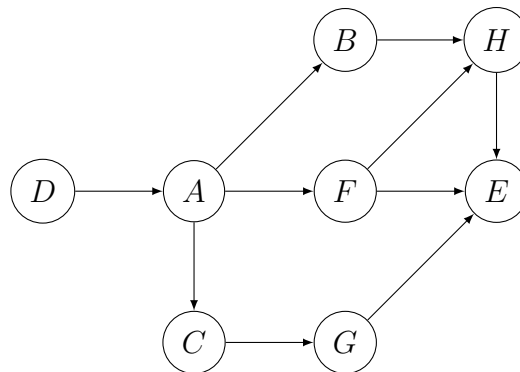
Arthur : parcours en profondeur.

Prof : MARIMONT par les points d'entrée.

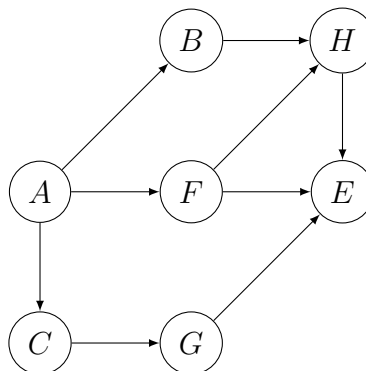
Justification : on ne peut sortir un sommet que lorsqu'il n'a plus de prédécesseur dans le sous-graphe, ce qui correspond bien à identifier les chemins de longueur max.

Adaptation : il suffit de considérer que chacun des sommets enlevés à l'étape i reçoit $(i - 1)$ comme valeur de g .

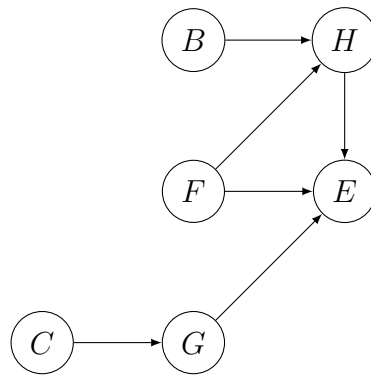
1.5 5



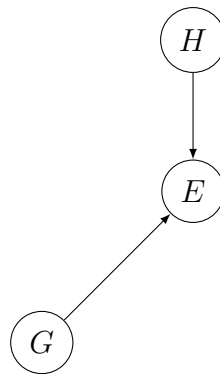
- Étape 1 : point d'entrée : $\{D\}$; $g(D) = 0$.



- Étape 2 : point d'entrée : $\{A\}$; $g(A) = 1$.



- Étape 3 : point d'entrée : $\{B, C, F\}$; $g(B) = g(C) = g(F) = 2$.



- Étape 4 : point d'entrée : $\{G, H\}$; $g(B) = g(C) = g(F) = 3$.



- Étape 5 : point d'entrée : $\{E\}$; $g(E) = 4$.

2 Exercice 2 – Algèbre de chemins

Soit un graphe $G = (X, \Gamma)$ *non valué*, avec $X = \llbracket 1 ; n \rrbracket$.

2.1 1

On s'intéresse aux chemins de longueur minimale entre tout couple de sommets (x, y) .

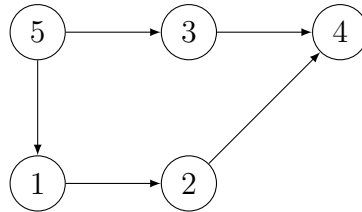
$$\forall x, y \in X, \lg(x, y) = \begin{cases} +\infty & \text{si } y \notin \Gamma^*(x) \\ \text{longueur minimale des chemins de } x \text{ à } y & \text{sinon} \end{cases}$$

2.1.1 a

Quand on utilise l'algorithme de ROY-WARSHALL pour calculer G^+ , le premier chemin rencontré entre deux sommets est-il de longueur minimale ?

Non.

Contre-exemple :



Considérons $(5, 4)$: le premier chemin rencontré est $[5, 1, 2, 4]$, alors que le plus court est $[5, 3, 4]$.

2.1.2 b

Soit l'adaptation de ROY-WARSHALL

Algorithm 1: Adaptation de ROY-WARSHALL

```

1 for  $i = 1$  to  $n$  do
2   for  $x = 1$  to  $n$  do
3     for  $y = 1$  to  $n$  do
4        $v_1 \leftarrow \text{valarc}(G_{\text{lg}}^+, x, i);$ 
5        $v_2 \leftarrow \text{valarc}(G_{\text{lg}}^+, i, y);$ 
6        $v \leftarrow \text{valarc}(G_{\text{lg}}^+, x, y);$ 
7       if  $v_1 \neq +\infty$  and  $v_2 \neq +\infty$  then
8          $\text{modifval}(G_{\text{lg}}^+, x, y, \min(v, v_1 + v_2));$ 

```

Phase d'initialisation :

$$\forall x, y \in X, v_{G_{\text{lg}}^+}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{sinon si } y \in \Gamma(x) \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

2.1.3 c

Existe-il des circuits absorbants pour ce problème ?

Non car il n'y a que des valeurs positives.

2.2 2

On considère pour tout couple $(x, y) \in X^2$ les chemins de x à y passant par un sommet $z \in X$ donné.

On considère le tableau suivant :

- Au départ :

$$P[x, y] \equiv ((x, y) \in \Gamma \wedge (x = z \vee y = z))$$

- À la fin, on doit avoir

$$P[x, y] \equiv \text{il existe un chemin de } x \text{ à } y \text{ passant par } z$$

2.2.1 a

Écrire l'algorithme de ROY-WARSHALL adapté.

Algorithm 2:

```

1 for  $i = 1$  to  $n$  do
2   for  $x = 1$  to  $n$  do
3     if validarc( $G^+, x, i$ ) then
4       for  $y = 1$  to  $n$  do
5         if validarc( $G^+, i, y$ ) then
6           ajouterarc( $G^+, x, y$ );
7           if  $\neg P[x, y]$  then
8              $P[x, y] \leftarrow P[x, i] \vee P[i, y]$ ;

```
